시험대비

25문제 | 페르마 수학학원

1-2 자료의 정리와 해석2

블라인드 테스트

이름 _____

01 4개의 변량 $3a-2$, $3b+1$, $3c+1$, $3d-4$의 평균이 14일 때, 변량 a, b, c, d의 평균은?

① $\frac{9}{2}$ ② 5 ③ $\frac{11}{2}$

④ 6 ⑤ $\frac{13}{2}$

02 다음 설명 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

① 중앙값은 항상 주어진 자료 중에 존재한다.
② 대푯값에는 평균, 중앙값, 최빈값 등이 있다.
③ 자료의 변량 중에서 가장 많이 나타난 값은 최빈값이다.
④ 자료 전체의 특징을 대표하는 값이 대푯값이다.
⑤ 자료를 작은 값에서부터 크기순으로 나열할 때, 중앙에 위치하는 값이 중앙값이다.

03 다음 자료 중 평균을 대푯값으로 하기에 가장 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① 5, 5, 5, 5, 5, 5
② 1, 3, 2, 2, 4, 90
③ 10, 20, 30, 45, 50, 30
④ 10, 10, 15, 20, 20, 30
⑤ 90, 150, 200, 250, 130, 140

04 4명의 학생의 수학 점수의 평균이 76점이었다. 그런데 자료를 확인해 본 결과 한 학생의 수학 점수가 71점으로 잘못 기록되어 있었다. 이 학생의 수학 점수를 바르게 고친 후 다시 계산하였더니 평균이 78점이었을 때, 점수가 잘못 기록되어 있던 학생의 실제 수학 점수는?

① 76점 ② 77점 ③ 78점
④ 79점 ⑤ 80점

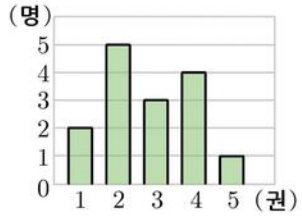
05 다음은 혜정이가 일요일부터 토요일까지 일주일 동안 줄넘기를 한 횟수를 조사하여 나타낸 것이다. 이 자료의 평균과 최빈값이 같을 때, x의 값은?

(단위: 회)

x, 21, 28, 25, 40, 41, 31

① 25 ② 28 ③ 31
④ 40 ⑤ 41

06 다음 막대그래프는 어느 반 학생 15명이 한 달 동안 읽은 책의 권수를 조사하여 나타낸 것이다. 이 자료의 평균을 a권, 중앙값을 b권, 최빈값을 c권이라 할 때, $a+b+c$의 값은?



① 7 ② 7.2 ③ 7.4
④ 7.6 ⑤ 7.8

07 다음은 지영이네 반 학생들의 던지기 기록을 조사하여 나타낸 줄기와 잎 그림이다. 던지기 기록의 중앙값이 26 m일 때, 기록의 평균은?

(1|6은 16 m)

줄기	잎						
1	6	7	8				
2	1	2	3	5	a	8	8
3	0	1	1	3			

① 22 m ② 23 m ③ 24 m
④ 25 m ⑤ 26 m

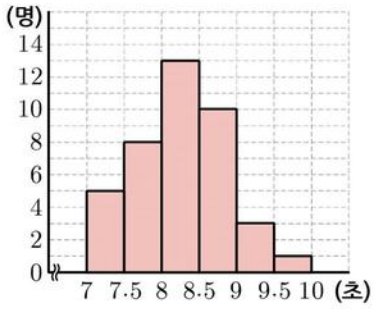
08 아래는 어느 해 우리나라에서 발생한 지진의 규모를 조사한 것이다. 이를 도수분포표로 나타낼 때, 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

2.1, 2.5, 2.0, 2.4, 2.2, 2.2, 2.6
2.7, 2.3, 2.5, 3.1, 3.0, 2.6, 2.8
2.7, 3.4, 2.1, 2.5, 2.0, 2.3, 2.3
2.2, 2.7, 2.1, 2.9, 3.1, 2.3, 2.5
3.0, 2.1, 2.0, 2.8, 2.3, 2.2, 2.6

규모	도수(회)
$2.0^{\text{이상}} \sim 2.3^{\text{미만}}$	
$2.3 \sim 2.6$	
$2.6 \sim 2.9$	
$2.9 \sim 3.2$	
$3.2 \sim 3.5$	1
합계	

① 계급의 크기는 0.3이다.
② 2.3 이상 2.6 미만인 계급의 도수는 10회이다.
③ 규모가 2.9 이상인 지진은 규모가 2.6 이상 2.9 미만인 지진보다 많이 발생하였다.
④ 도수가 가장 큰 계급은 2.0 이상 2.3 미만이다.
⑤ 규모가 6번째로 큰 지진이 속한 계급은 2.9 이상 3.2 미만이다.

09 아래 그림은 준석이네 반 학생들의 50 m 달리기 기록을 조사하여 나타낸 히스토그램이다. 다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

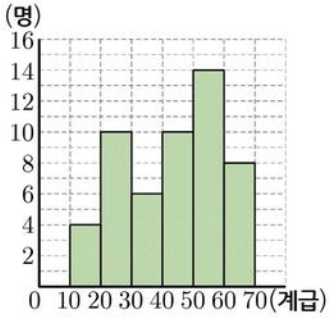


〈보기〉

ㄱ. 전체 학생 수는 40이다.
ㄴ. 도수가 가장 큰 계급은 8초 이상 8.5초 미만이다.
ㄷ. 기록이 가장 좋은 학생의 기록은 7초이다.
ㄹ. 기록이 7.5초 이상 8초 미만인 학생 수는 기록이 9초 이상인 학생 수의 2배이다.

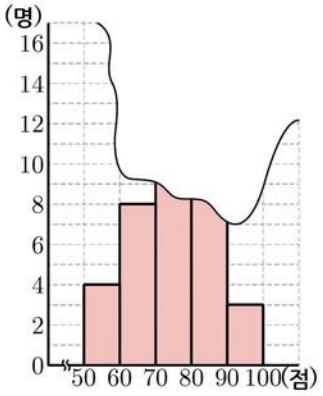
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

10 다음 그림의 히스토그램에서 계급 40 이상 50 미만의 직사각형의 넓이가 80일 때, 계급 10 이상 20 미만의 직사각형의 넓이는?



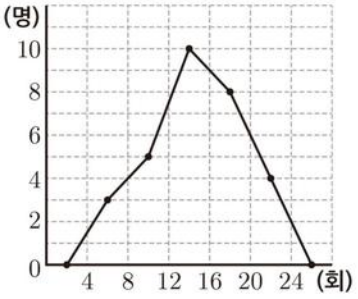
① 22 ② 32 ③ 42
④ 52 ⑤ 62

11 다음 그림은 재범이네 반 학생 42명의 수학 성적을 조사하여 나타낸 히스토그램인데 일부가 찢어져 보이지 않는다. 수학 성적이 80점 미만인 학생 수와 80점 이상인 학생 수의 비가 9 : 5일 때, 80점 이상 90점 미만인 학생 수는?



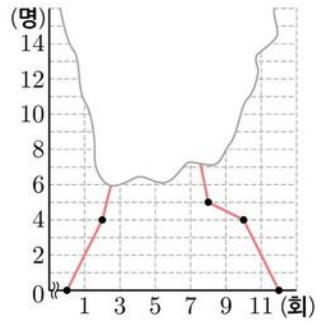
① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

12 아래 그림은 어느 학급 학생들의 한 학기 동안의 도서관 방문 횟수를 조사하여 나타낸 도수분포다각형이다. 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?



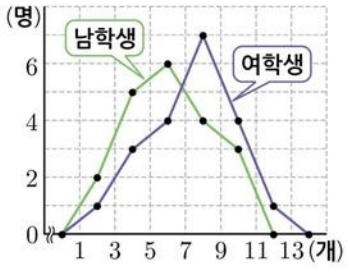
① 전체 학생 수는 30명이다.
② 계급의 크기는 4회이다.
③ 도서관 방문 횟수가 12회 미만인 학생은 9명이다.
④ 도서관 방문 횟수가 12회 이상 16회 미만인 학생이 가장 많다.
⑤ 도서관 방문 횟수가 16회 이상인 학생은 전체의 40 %이다.

13 다음 그림은 상원이네 반 학생 40명의 1년 동안의 영화 관람 횟수를 조사하여 나타낸 도수분포다각형인데 일부가 찢어져 보이지 않는다. 영화 관람 횟수가 3회 이상 5회 미만인 학생 수와 5회 이상 7회 미만인 학생 수의 비가 4 : 5일 때, 영화 관람 횟수가 5회 미만인 학생 수는?



① 13 ② 14 ③ 15
④ 16 ⑤ 17

14 아래 그림은 영우네 반 남학생과 여학생이 가지고 있는 필기구의 개수를 조사하여 나타낸 도수분포다각형이다. 다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



① 여학생 수가 남학생 수보다 더 많다.
② 여학생이 가지고 있는 필기구의 개수가 남학생이 가지고 있는 필기구의 개수보다 더 많은 편이다.
③ 필기구의 개수가 가장 많은 학생은 남학생 중에 있다.
④ 필기구의 개수가 7개 이상 9개 미만인 학생은 남학생이 더 많다.
⑤ 각각의 도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 같다.

15 다음 중 상대도수에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

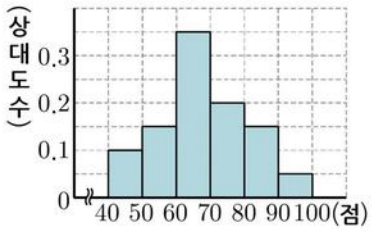
① 상대도수의 총합은 항상 1이다.
② 상대도수는 도수분포표에서 전체 도수에 대한 각 계급의 도수의 비율이다.
③ 각 계급의 상대도수는 그 계급의 도수에 반비례한다.
④ 도수의 총합이 다른 두 가지 이상의 자료의 분포 상태를 비교할 때 상대도수를 이용하면 편리하다.
⑤ (계급의 도수)=(계급의 상대도수)×(도수의 총합)이다.

16 다음은 지원이네 반 학생 25명의 몸무게를 조사하여 나타낸 상대도수의 분포표이다. 몸무게가 45 kg 이상 50 kg 미만인 계급의 학생 수와 50 kg 이상 55 kg 미만인 계급의 학생 수의 비가 7 : 8일 때, 몸무게가 45 kg이상 50 kg 미만인 계급의 학생 수는?

몸무게(kg)	상대도수
40 이상 ~ 45 미만	0.16
45 ~ 50	
50 ~ 55	
55 ~ 60	0.2
60 ~ 65	0.04
합계	1

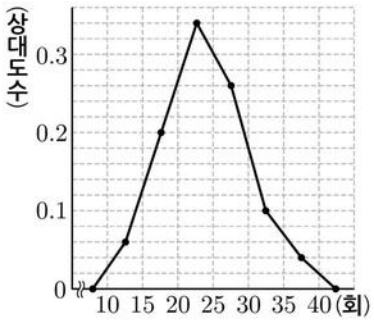
① 4 ② 7 ③ 8
④ 5 ⑤ 1

17 아래는 태우네 반 학생 40명의 미술 성적에 대한 상대도수의 분포를 나타낸 그래프이다. 다음 중 옳은 것은?



① 계급의 개수는 5이다.
② 도수가 가장 작은 계급은 40점 이상 50점 미만이다.
③ 미술 성적이 60점 이상 70점 미만인 학생은 전체의 35%이다.
④ 미술 성적이 90점 이상인 학생은 1명이다.
⑤ 미술 성적이 좋은 쪽에서 3번째인 학생이 속한 계급은 90점 이상 100점 미만이다.

18 다음은 어느 중학교 1학년 학생들의 1년 동안 도서관 이용 횟수에 대한 상대도수의 분포를 나타낸 그래프이다. 상대도수가 가장 큰 계급의 도수가 102명일 때, 도서관 이용 횟수가 35회 이상 40회 미만인 학생 수는?



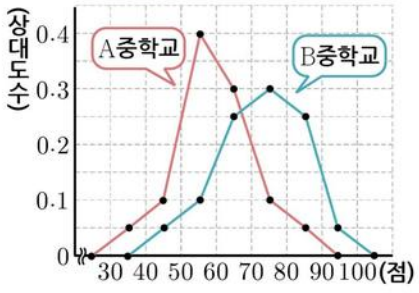
① 12 ② 15 ③ 18
④ 21 ⑤ 24

19 아래는 어느 중학교 1학년 1반과 2반 학생들의 사회 성적에 대한 도수분포표이다. 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

성적(점)	도수	
	1반	2반
50 이상 ~ 60 미만	5	4
60 ~ 70	6	11
70 ~ 80	A	B
80 ~ 90	10	14
90 ~ 100	3	5
합계	40	50

① $A=16$, $B=16$이다.
② 1반이 2반보다 상대도수가 큰 계급은 2개이다.
③ 1반과 2반의 상대도수가 같은 계급은 70점 이상 80점 미만이다.
④ 점수가 80점 이상인 학생의 비율은 2반이 1반보다 높다.
⑤ 각 반에서 상대도수가 가장 큰 계급은 모두 70점 이상 80점 미만이다.

20 아래 그래프는 A, B 두 중학교가 같은 시험 문제로 본 수학 성적에 대한 상대도수의 분포를 함께 나타낸 것이다. 다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



① A중학교가 B중학교보다 수학 성적이 더 좋은 편이다.
② A중학교의 학생 수와 B중학교의 학생 수는 서로 같다.
③ 수학 성적이 70점 이상인 학생의 비율은 B중학교가 A중학교보다 더 높다.
④ A중학교에서 수학 성적이 40점 이상 50점 미만인 학생의 수와 B중학교에서 수학 성적인 50점 이상 60점 미만인 학생의 수는 서로 같다.
⑤ 각 그래프와 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 같다.

21 다음 자료는 6명의 학생이 이번 주에 사용한 종이컵의 개수를 조사하여 작은 값부터 크기순으로 나열한 것이다. 종이컵의 개수의 평균과 중앙값이 모두 9일 때, $a-b$의 값을 구하시오.

$5,\ 7,\ a,\ 10,\ b,\ 14$

22 다음은 주영이네 반 학생들의 일주일 동안의 휴대폰 사용 시간을 조사하여 나타낸 줄기와 잎 그림이다.
휴대폰 사용시간이 32시간 이상 45시간 이하인 학생 수를 구하시오.

(1|2는 12시간)

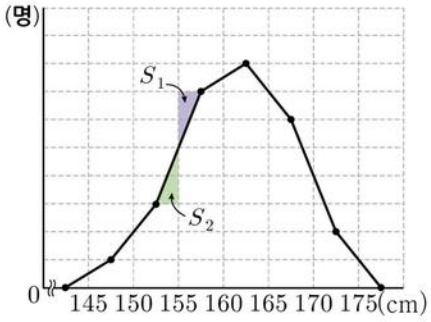
잎(남학생)					줄기	잎(여학생)				
	9	8	4	2	1	2	8			
		9	9	4	2	5	7			
9	9	5	5	2	3	0	4	7	8	
		6	4	2	4	1	3	5	7	9
			2	1	5	3	5	8	9	

23 아래 표는 지수네 반 학생들의 윗몸일으키기 기록을 조사하여 나타낸 도수분포표이다. 이 도수분포표가 다음 조건을 모두 만족시킨다고 할 때, 윗몸일으키기 기록이 30개 이상인 학생 수를 구하시오.

개수	도수(명)
$0^{\text{이상}} \sim 10^{\text{미만}}$	2
$10 \sim 20$	4
$20 \sim 30$	
$30 \sim 40$	
$40 \sim 50$	3
합계	

(가) 윗몸일으키기 기록이 20개 미만인 학생은 전체의 24 %이다.
(나) 30개 이상 40개 미만인 계급의 도수는 20개 이상 30개 미만인 계급의 도수의 3배이다.

24 다음 그림은 어느 반 학생들의 키를 조사하여 나타낸 도수분포다각형이다. 가로의 1 cm 단위를 1로 생각하고 세로의 1명 단위를 1로 생각하여 삼각형 S_1과 S_2의 넓이를 구했더니 $S_1+S_2=15$이었다. 이때 키가 150 cm 이상 160 cm 미만인 학생 수를 구하시오.



25 다음은 다영이네 반 학생들의 윗몸일으키기 기록을 조사하여 나타낸 그래프인데 일부가 찢어져 보이지 않는다. 기록이 15회 이상 20회 미만인 학생이 기록이 10회 이상 15회 미만인 학생보다 6명 많을 때, 전체 학생 수를 구하시오.

